

TECHNICAL FRAMEWORK

LifeGuard Finance: Aplikasi Mobile Early Warning System untuk Deteksi, Simulasi, dan Mitigasi Kerentanan Finansial Keluarga

A. EXECUTIVE SUMMARY

1. Latar Belakang

LifeGuard Finance adalah aplikasi mobile berbasis financial technology yang dirancang untuk membantu keluarga Indonesia mengenali tingkat kerentanan finansial mereka sebelum krisis terjadi. Aplikasi ini dikembangkan dalam konteks Mobile App Design Competition RAKERNAS IndoCEISS 2026 dengan tema besar "Digital Innovation and Creative Intelligence for Sustainable Future".

Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya celah antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko finansial. Banyak keluarga sudah menggunakan layanan keuangan digital seperti mobile banking, dompet digital, cicilan digital, dan aplikasi budgeting, tetapi belum memiliki alat bantu yang dapat mengukur kesiapan finansial keluarga ketika menghadapi guncangan mendadak.

Kondisi ini terutama relevan bagi keluarga muda, generasi sandwich, dan keluarga kelas menengah rentan. Secara kasat mata, kelompok ini dapat terlihat stabil karena memiliki pendapatan rutin dan akses ke produk keuangan, tetapi kondisi keuangan mereka dapat menjadi rapuh ketika terjadi PHK, biaya pengobatan besar, kenaikan cicilan, inflasi kebutuhan pokok, atau bertambahnya tanggungan keluarga.

2. Permasalahan Utama

Aplikasi fintech yang ada saat ini umumnya masih bersifat transaksional dan reaktif. Sebagian besar aplikasi membantu pengguna mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, menabung, berinvestasi, atau melakukan pembayaran. Namun, belum banyak aplikasi yang secara khusus membantu keluarga menjawab pertanyaan:

"Seberapa siap kondisi keuangan keluarga jika krisis terjadi hari ini?"

Masalah yang ingin diselesaikan LifeGuard Finance adalah absennya alat bantu sederhana, personal, dan mudah dipahami untuk mengukur kerentanan finansial keluarga, mensimulasikan dampak skenario darurat, serta memberikan rekomendasi tindakan preventif sebelum krisis benar-benar terjadi.

3. Solusi Inti

LifeGuard Finance menawarkan sistem peringatan dini finansial keluarga berbasis aplikasi mobile dengan tiga fungsi utama:

1. Detect
Aplikasi mengukur tingkat kerentanan finansial keluarga melalui Financial Vulnerability Score atau FVS.
2. Simulate
Aplikasi mensimulasikan skenario krisis seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, kenaikan cicilan, inflasi kebutuhan pokok, atau penurunan pendapatan.
3. Guide
Aplikasi memberikan rekomendasi tindakan preventif berdasarkan kondisi keuangan pengguna, seperti target dana darurat, pengurangan pengeluaran non-esensial, pengendalian rasio utang, dan rencana pemulihan 30/60/90 hari.

4. Dampak dan Manfaat

LifeGuard Finance diharapkan memberikan dampak langsung kepada pengguna melalui peningkatan kesadaran finansial, pemahaman kondisi risiko keluarga, dan kemampuan mengambil tindakan preventif. Pada level sosial, aplikasi ini mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga dengan membantu rumah tangga mengurangi risiko kemiskinan situasional akibat guncangan mendadak.

Aplikasi ini selaras dengan tema sustainable future karena keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dengan kemampuan keluarga sebagai unit sosial terkecil untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi tekanan ekonomi jangka panjang.

B. ANALISIS KEBUTUHAN

1. Business Needs

Kebutuhan bisnis utama LifeGuard Finance adalah menghadirkan aplikasi mobile yang mampu:

1. Memberikan alat ukur sederhana untuk memahami kerentanan finansial keluarga.
2. Membantu keluarga melakukan simulasi kondisi darurat.
3. Memberikan rekomendasi preventif berbasis data input pengguna.
4. Menyediakan pengalaman pengguna yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
5. Membedakan diri dari aplikasi budgeting umum melalui pendekatan early warning system.
6. Mendukung literasi keuangan berbasis kondisi personal pengguna.
7. Menyediakan prototype yang kuat untuk demonstrasi lomba.

2. Problem Statement

Mayoritas keluarga Indonesia belum memiliki alat bantu personal untuk mengukur tingkat ketahanan finansial mereka terhadap guncangan mendadak. Aplikasi fintech yang tersedia umumnya masih berfokus pada pencatatan transaksi, pengaturan anggaran, pembayaran, investasi, atau promosi produk keuangan. Akibatnya, banyak keluarga baru menyadari kerentanan finansialnya setelah krisis terjadi, ketika ruang untuk tindakan preventif sudah sangat terbatas.

3. Goals and Objectives

Goals

Membangun aplikasi mobile yang membantu keluarga mendeteksi, mensimulasikan, dan memitigasi kerentanan finansial secara personal, edukatif, dan mudah digunakan.

Objectives

1. Menghasilkan Financial Vulnerability Score berbasis data keuangan keluarga.
2. Menyediakan dashboard visual untuk menampilkan kondisi finansial keluarga.
3. Menyediakan simulasi skenario darurat.
4. Memberikan rekomendasi tindakan preventif.
5. Menyediakan notifikasi peringatan dini.
6. Menyediakan modul literasi keuangan singkat.
7. Menjamin privasi data pengguna melalui pendekatan privacy by design.
8. Menghasilkan prototype mobile yang layak dipresentasikan dalam kompetisi.

4. Scope

In Scope

1. Aplikasi mobile Android/iOS berbentuk prototype atau MVP.
2. Input data keuangan keluarga secara manual.
3. Perhitungan Financial Vulnerability Score berbasis rule-based scoring.
4. Dashboard skor dan breakdown indikator.
5. Simulasi skenario darurat keuangan.
6. Rekomendasi tindakan preventif.
7. Notifikasi peringatan dini.
8. Modul literasi keuangan singkat.
9. Penyimpanan data lokal atau penyimpanan terenkripsi sederhana.
10. Desain UI/UX untuk kebutuhan demonstrasi lomba.

Out of Scope

1. Integrasi langsung dengan rekening bank.
2. Pemrosesan transaksi keuangan riil.

3. Pemberian pinjaman.
4. Penjualan produk investasi.
5. Penjualan asuransi.
6. Dompet digital.
7. Sistem pembayaran.
8. KYC tingkat lembaga keuangan.
9. Machine learning kompleks berbasis dataset besar.
10. Financial advice profesional yang bersifat mengikat.
11. Marketplace produk keuangan.
12. Sinkronisasi real-time dengan lembaga keuangan eksternal.

5. Stakeholder Analysis

Stakeholder	Peran	Kebutuhan	Kepentingan
Pengguna keluarga	Pengguna utama aplikasi	Memahami kondisi finansial dan risiko keluarga	Sangat tinggi
Keluarga muda	Target utama	Mengetahui kesiapan dana darurat dan rasio cicilan	Tinggi
Generasi sandwich	Target utama	Mengelola tekanan finansial berlapis	Tinggi
Tim pengembang	Pengembang aplikasi	Scope jelas, arsitektur sederhana, fitur realistis	Tinggi
Juri lomba	Evaluator	Menilai manfaat, keunikan, UI, fitur, dan orisinalitas	Sangat tinggi
Akademisi/mentor	Reviewer konsep	Melihat kelayakan metodologi dan dampak	Sedang
Regulator/otoritas	Acuan prinsip	Perlindungan data dan konsumen	Sedang

6. User Persona

Persona 1: Keluarga Muda

Nama: Rina dan Ardi

Usia: 32 dan 34 tahun

Profil: Pasangan muda dengan satu anak, memiliki cicilan kendaraan, biaya pendidikan awal, dan tabungan terbatas.

Masalah: Merasa pendapatan cukup, tetapi tidak mengetahui apakah keluarga mampu bertahan jika salah satu kehilangan pekerjaan.

Kebutuhan: Skor kondisi keuangan, simulasi PHK, rekomendasi dana darurat.

Persona 2: Generasi Sandwich

Nama: Dimas

Usia: 30 tahun

Profil: Karyawan tetap yang menanggung orang tua, adik, dan kebutuhan rumah tangga sendiri.

Masalah: Beban bulanan besar dan sulit membedakan antara kewajiban keluarga dan kapasitas finansial pribadi.

Kebutuhan: Analisis beban tanggungan, peringatan rasio pengeluaran, rekomendasi prioritas.

Persona 3: Keluarga Pendapatan Tidak Tetap

Nama: Sari

Usia: 38 tahun

Profil: Pemilik usaha kecil dengan pendapatan fluktuatif.

Masalah: Sulit memperkirakan kondisi keuangan ketika pendapatan menurun.

Kebutuhan: Simulasi penurunan pendapatan, estimasi bulan bertahan, rekomendasi pengelolaan pengeluaran.

C. ANALISIS PROSES BISNIS

1. As-Is Process

Proses saat ini pada sebagian besar keluarga:

1. Keluarga menerima pendapatan bulanan.
2. Keluarga menggunakan pendapatan untuk kebutuhan pokok, cicilan, pendidikan, kesehatan, dan konsumsi.
3. Pengeluaran dicatat secara manual atau tidak dicatat sama sekali.
4. Jika memakai aplikasi keuangan, umumnya hanya mencatat pengeluaran atau membuat budget.
5. Keluarga tidak mengetahui tingkat risiko finansial secara kuantitatif.
6. Keluarga baru bereaksi ketika krisis terjadi.
7. Jika tabungan tidak cukup, keluarga mencari pinjaman, menjual aset, atau mengurangi kebutuhan penting.

Masalah utama proses saat ini adalah proses bersifat reaktif, tidak memiliki indikator risiko, dan tidak memiliki simulasi kesiapan menghadapi krisis.

2. To-Be Process

Proses yang diusulkan melalui LifeGuard Finance:

1. Pengguna melakukan onboarding dan mengisi profil keluarga.
2. Pengguna memasukkan data pendapatan, pengeluaran, tabungan, utang, tanggungan, dan proteksi.

3. Sistem menghitung Financial Vulnerability Score.
4. Sistem menampilkan dashboard kondisi finansial keluarga.
5. Pengguna melihat indikator yang paling lemah.
6. Pengguna memilih skenario darurat untuk disimulasikan.
7. Sistem menghitung dampak skenario terhadap skor, dana darurat, dan defisit bulanan.
8. Sistem memberikan rekomendasi tindakan preventif.
9. Pengguna menjalankan rencana perbaikan.
10. Sistem mengirim notifikasi peringatan dini jika terjadi penurunan kondisi atau data tidak diperbarui.
11. Pengguna memperbarui data secara berkala dan memantau perkembangan skor.

3. BPMN Description

Aktor utama dalam BPMN:

1. User/Pengguna.
2. Mobile Application.
3. FVS Scoring Engine.
4. Simulation Engine.
5. Recommendation Engine.
6. Notification Service.
7. Local Storage atau Backend Storage.

Alur BPMN utama:

Start Event: Pengguna membuka aplikasi.
 Task 1: Pengguna mengisi Family Finance Profile.
 Task 2: Sistem memvalidasi input.
 Gateway 1: Apakah data lengkap?
 Jika tidak lengkap, sistem meminta pengguna melengkapi data.
 Jika lengkap, sistem meneruskan data ke FVS Scoring Engine.
 Task 3: Sistem menghitung skor FVS.
 Task 4: Sistem menampilkan dashboard.
 Task 5: Pengguna memilih skenario simulasi.
 Task 6: Simulation Engine menghitung dampak skenario.
 Task 7: Recommendation Engine menghasilkan rekomendasi.
 Task 8: Sistem menyimpan hasil dan rencana aksi.
 Task 9: Notification Service mengirim peringatan jika kondisi risiko tinggi.
 End Event: Pengguna menerima insight dan rencana tindakan.

4. Workflow

Workflow utama aplikasi:

1. Onboarding.
2. Input profil keuangan keluarga.
3. Validasi data.
4. Perhitungan FVS.

5. Visualisasi dashboard.
6. Simulasi skenario.
7. Rekomendasi.
8. Monitoring progres.
9. Notifikasi peringatan.
10. Pembaruan data berkala.

D. REQUIREMENT ENGINEERING

1. Functional Requirements

ID	Functional Requirement	Prioritas
FR-001	Sistem harus menyediakan onboarding aplikasi.	High
FR-002	Sistem harus menyediakan input profil keluarga.	High
FR-003	Sistem harus memungkinkan input pendapatan bulanan.	High
FR-004	Sistem harus memungkinkan input pengeluaran rutin.	High
FR-005	Sistem harus memungkinkan input tabungan likuid.	High
FR-006	Sistem harus memungkinkan input utang dan cicilan aktif.	High
FR-007	Sistem harus memungkinkan input jumlah tanggungan.	High
FR-008	Sistem harus memungkinkan input status proteksi dasar.	Medium
FR-009	Sistem harus menghitung Financial Vulnerability Score.	High
FR-010	Sistem harus menampilkan kategori skor: Aman, Waspada, Rentan, Kritis.	High
FR-011	Sistem harus menampilkan breakdown indikator FVS.	High
FR-012	Sistem harus menyediakan simulasi kehilangan pendapatan.	High
FR-013	Sistem harus menyediakan simulasi biaya medis mendadak.	High
FR-014	Sistem harus menyediakan simulasi kenaikan cicilan.	Medium
FR-015	Sistem harus menyediakan simulasi inflasi kebutuhan pokok.	Medium
FR-016	Sistem harus menghasilkan rekomendasi tindakan preventif.	High
FR-017	Sistem harus menyediakan rencana aksi 30/60/90 hari.	Medium
FR-018	Sistem harus memberikan notifikasi peringatan dini.	Medium
FR-019	Sistem harus menyediakan modul literasi keuangan singkat.	Medium
FR-020	Sistem harus menyimpan data pengguna secara lokal atau terenkripsi.	High

ID	Functional Requirement	Prioritas
FR-021	Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus data.	High
FR-022	Sistem harus menyediakan disclaimer edukatif dan simulatif.	High

2. Non-Functional Requirements

Performance

1. Aplikasi harus membuka halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik pada perangkat menengah.
2. Perhitungan FVS harus selesai kurang dari 1 detik.
3. Simulasi skenario harus selesai kurang dari 2 detik.
4. Aplikasi tetap dapat digunakan secara offline untuk fitur inti jika memakai local storage.

Security

1. Data keuangan pengguna harus disimpan secara lokal atau terenkripsi.
2. Aplikasi harus menyediakan PIN atau biometric lock.
3. Aplikasi tidak boleh membagikan data pengguna ke pihak ketiga tanpa persetujuan.
4. Aplikasi harus menyediakan opsi hapus seluruh data.
5. Input sensitif harus divalidasi untuk mencegah data invalid.
6. Jika backend digunakan, komunikasi harus melalui HTTPS.

Reliability

1. Aplikasi harus dapat mempertahankan data lokal walau aplikasi ditutup.
2. Aplikasi harus menangani input tidak lengkap.
3. Aplikasi harus memberikan pesan error yang jelas.
4. Aplikasi harus mampu memuat kembali hasil skor terakhir.

Scalability

1. Arsitektur harus memungkinkan penambahan fitur backend di masa depan.
2. Modul scoring harus dipisahkan agar mudah diperbarui.
3. Modul simulasi harus mendukung penambahan skenario baru.
4. Struktur data harus mendukung multi-profile keluarga di masa depan.

Usability

1. Form input harus menggunakan step-by-step onboarding.
2. Dashboard harus menampilkan skor dengan visual yang mudah dipahami.
3. Bahasa aplikasi harus sederhana dan tidak terlalu teknis.
4. Rekomendasi harus spesifik, bukan kalimat umum.
5. Aplikasi harus dapat digunakan oleh pengguna non-teknis.

3. Use Case List

ID	Use Case	Actor
UC-001	Melakukan onboarding	User
UC-002	Mengisi profil keuangan keluarga	User
UC-003	Melihat FVS Dashboard	User
UC-004	Melihat breakdown indikator	User
UC-005	Menjalankan simulasi krisis	User
UC-006	Menerima rekomendasi tindakan	User
UC-007	Melihat rencana aksi	User
UC-008	Membaca modul literasi	User
UC-009	Menerima notifikasi peringatan dini	User
UC-010	Menghapus data pribadi	User
UC-011	Mengatur PIN/biometric lock	User
UC-012	Memperbarui data bulanan	User

4. Use Case Diagram Description

Use case diagram terdiri dari satu aktor utama, yaitu User. User berinteraksi dengan sistem LifeGuard Finance untuk mengelola profil keluarga, menghitung FVS, menjalankan simulasi, menerima rekomendasi, membaca edukasi finansial, menerima notifikasi, dan mengatur privasi data.

Sistem internal yang mendukung use case terdiri dari FVS Scoring Engine, Simulation Engine, Recommendation Engine, Notification Service, dan Local Storage.

5. Use Case Description Table

Use Case	Deskripsi	Precondition	Main Flow	Postcondition
UC-002 Mengisi profil keuangan	User mengisi data pendapatan, pengeluaran, tabungan, utang, tanggungan, dan proteksi	User membuka aplikasi	User mengisi form bertahap, sistem validasi data	Data profil tersimpan

Use Case	Deskripsi	Precondition	Main Flow	Postcondition
UC-003 Melihat FVS Dashboard	User melihat skor kerentanan finansial	Profil keuangan sudah lengkap	Sistem menghitung skor dan menampilkan dashboard	User mengetahui kategori risiko
UC-005 Menjalankan simulasi krisis	User memilih skenario darurat	FVS tersedia	User memilih skenario, sistem menghitung dampak	Hasil simulasi ditampilkan
UC-006 Menerima rekomendasi	Sistem memberi saran tindakan	Skor dan simulasi tersedia	Sistem menghasilkan rekomendasi	User menerima rencana tindakan
UC-010 Menghapus data pribadi	User menghapus seluruh data	Data tersedia	User memilih hapus data, sistem meminta konfirmasi	Data terhapus

E. PERANCANGAN SISTEM

1. High-Level Architecture

Arsitektur yang disarankan untuk MVP LifeGuard Finance adalah mobile-first architecture dengan pendekatan local-first dan optional backend.

Komponen utama:

1. Mobile Frontend
Menyediakan UI/UX, form input, dashboard, simulasi, rekomendasi, dan modul edukasi.
2. Local Storage Layer
Menyimpan data profil keluarga, riwayat skor, hasil simulasi, dan preferensi pengguna secara lokal.
3. FVS Scoring Engine
Modul rule-based untuk menghitung Financial Vulnerability Score.
4. Simulation Engine
Modul untuk menghitung dampak skenario darurat terhadap skor, dana darurat, dan defisit bulanan.
5. Recommendation Engine
Modul untuk menghasilkan rekomendasi tindakan preventif berdasarkan skor dan hasil simulasi.

6. Notification Service

Modul untuk mengirim peringatan lokal kepada pengguna.

7. Optional Backend API

Digunakan jika aplikasi membutuhkan sinkronisasi akun, penyimpanan cloud, atau analytics pada fase lanjutan.

2. System Context Diagram Description

Aktor eksternal:

1. User.
2. Mobile Device.
3. Optional Cloud Backend.
4. Notification System.

Deskripsi hubungan:

User memasukkan data keuangan melalui mobile app. Mobile app menyimpan data pada local storage dan memproses data melalui FVS Scoring Engine. Hasil skor dikirim ke dashboard. Jika user menjalankan simulasi, Simulation Engine menghitung skenario dan Recommendation Engine menghasilkan rekomendasi. Notification System mengirim peringatan berdasarkan rule tertentu. Optional Backend hanya digunakan untuk sinkronisasi jika fase lanjutan diterapkan.

3. Component Diagram

Komponen sistem:

1. Presentation Layer
2. Onboarding Screen
3. Finance Profile Form
4. Dashboard Screen
5. Simulation Screen
6. Recommendation Screen
7. Literacy Module Screen
8. Settings Screen
9. Business Logic Layer
10. FVS Scoring Service
11. Simulation Service
12. Recommendation Service

- 13. Validation Service
- 14. Notification Rule Service
- 15. Data Layer
- 16. User Profile Repository
- 17. Finance Data Repository
- 18. Score History Repository
- 19. Simulation History Repository
- 20. Literacy Content Repository
- 21. Security Layer
- 22. Local Encryption
- 23. PIN/Biometric Authentication
- 24. Data Deletion Handler

4. Sequence Diagram Description

Sequence: Menghitung FVS

1. User membuka aplikasi.
2. User mengisi profil keuangan.
3. Mobile UI mengirim data ke Validation Service.
4. Validation Service mengecek kelengkapan dan format data.
5. Jika valid, data dikirim ke FVS Scoring Service.
6. FVS Scoring Service menghitung skor berdasarkan indikator dan bobot.
7. Hasil skor disimpan ke Score History Repository.
8. Dashboard menampilkan skor dan kategori risiko.

Sequence: Simulasi PHK

1. User membuka halaman Emergency Scenario Simulation.
2. User memilih skenario kehilangan pendapatan utama selama 3 bulan.
3. Simulation Service mengambil data pendapatan, pengeluaran, dana darurat, dan utang.
4. Simulation Service menghitung estimasi defisit dan survival month.
5. FVS Scoring Service menghitung ulang skor setelah skenario.
6. Recommendation Service membuat rekomendasi.
7. UI menampilkan skor sebelum-sesudah, estimasi bulan bertahan, defisit, dan rencana aksi.

5. Class Diagram Description

Kelas utama:

1. UserProfile

2. userId

3. familyName

4. ageRange

5. householdType

6. createdAt

7. FamilyFinanceProfile

8. profileId

9. userId

10. monthlyIncome

11. monthlyExpense

12. liquidSavings

13. totalDebt

14. monthlyDebtPayment

15. dependentsCount

16. protectionStatus

17. FVSScore

18. scoreId

19. profileId

20. totalScore

21. category

22. incomeStabilityScore

23. expenseRatioScore

24. emergencyFundScore

25. debtBurdenScore

26. dependentLoadScore

27. protectionReadinessScore

28. shockAbsorptionScore

29. calculatedAt

30. ScenarioSimulation

31. simulationId

32. profileId
33. scenarioType
34. scenarioValue
35. projectedScore
36. survivalMonths
37. monthlyDeficit

38. createdAt

39. Recommendation

40. recommendationId

41. scoreId
42. priorityLevel
43. recommendationText
44. actionPeriod

45. createdAt

46. LiteracyContent

47. contentId

48. title
49. category
50. contentBody
51. relatedIndicator

6. State Machine

State utama pengguna:

1. New User
Pengguna baru membuka aplikasi.
2. Onboarding Started
Pengguna mulai membaca value proposition dan disclaimer.
3. Profile Input In Progress
Pengguna mengisi data keluarga.
4. Profile Completed
Data valid dan tersimpan.

5. FVS Calculated
Sistem menghasilkan skor.
6. Simulation Available
Pengguna dapat menjalankan simulasi.
7. Recommendation Generated
Sistem menghasilkan rekomendasi.
8. Monitoring
Pengguna memantau skor dan menerima notifikasi.
9. Data Updated
Pengguna memperbarui data bulanan.
10. Data Deleted
Pengguna menghapus data.

F. PERANCANGAN DATABASE

1. ERD Description

Entitas utama:

1. User memiliki satu atau lebih FamilyFinanceProfile.
2. FamilyFinanceProfile memiliki banyak FVSScore.
3. FamilyFinanceProfile memiliki banyak ScenarioSimulation.
4. FVSScore memiliki banyak Recommendation.
5. LiteracyContent berdiri sendiri dan dapat dikaitkan dengan indikator FVS.
6. UserPreference menyimpan konfigurasi PIN, biometric, dan notification preference.

Relasi:

User 1..N FamilyFinanceProfile
FamilyFinanceProfile 1..N FVSScore
FamilyFinanceProfile 1..N ScenarioSimulation
FVSScore 1..N Recommendation
User 1..1 UserPreference

2. Logical Data Model

Entity	Primary Key	Foreign Key	Deskripsi
users	user_id	-	Data pengguna lokal atau akun

Entity	Primary Key	Foreign Key	Deskripsi
family_profiles	profile_id	user_id	Profil keluarga
finance_profiles	finance_id	profile_id	Data keuangan utama
fvs_scores	score_id	profile_id	Riwayat skor
simulations	simulation_id	profile_id	Riwayat simulasi
recommendations	recommendation_id	score_id	Rekomendasi tindakan
literacy_contents	content_id	-	Konten edukasi
user_preferences	preference_id	user_id	Preferensi keamanan dan notifikasi

3. Physical Data Model

Untuk MVP local-first, database dapat menggunakan SQLite. Jika memakai Flutter, opsi teknis dapat menggunakan SQLite melalui sqflite atau ObjectBox. Jika memakai React Native, dapat menggunakan SQLite atau WatermelonDB.

Untuk backend opsional, database dapat menggunakan PostgreSQL karena stabil, relational, dan cocok untuk struktur data finansial yang membutuhkan konsistensi.

4. Table Structure

Table: users

Field	Type	Constraint
user_id	UUID/TEXT	Primary Key
display_name	TEXT	Nullable
created_at	DATETIME	Not Null
updated_at	DATETIME	Nullable

Table: family_profiles

Field	Type	Constraint
profile_id	UUID/TEXT	Primary Key
user_id	UUID/TEXT	Foreign Key
household_type	TEXT	Not Null
age_range	TEXT	Nullable

Field	Type	Constraint
dependents_count	INTEGER	Not Null
income_type	TEXT	Not Null
created_at	DATETIME	Not Null
updated_at	DATETIME	Nullable

Table: finance_profiles

Field	Type	Constraint
finance_id	UUID/TEXT	Primary Key
profile_id	UUID/TEXT	Foreign Key
monthly_income	DECIMAL	Not Null
monthly_expense	DECIMAL	Not Null
essential_expense	DECIMAL	Nullable
non_essential_expense	DECIMAL	Nullable
liquid_savings	DECIMAL	Not Null
total_debt	DECIMAL	Nullable
monthly_debt_payment	DECIMAL	Nullable
has_health_protection	BOOLEAN	Not Null
has_life_protection	BOOLEAN	Not Null
created_at	DATETIME	Not Null

Table: fvs_scores

Field	Type	Constraint
score_id	UUID/TEXT	Primary Key
profile_id	UUID/TEXT	Foreign Key
total_score	INTEGER	Not Null
category	TEXT	Not Null
income_stability_score	INTEGER	Not Null
expense_ratio_score	INTEGER	Not Null

Field	Type	Constraint
emergency_fund_score	INTEGER	Not Null
debt_burden_score	INTEGER	Not Null
dependent_load_score	INTEGER	Not Null
protection_readiness_score	INTEGER	Not Null
shock_absorption_score	INTEGER	Not Null
calculated_at	DATETIME	Not Null

Table: simulations

Field	Type	Constraint
simulation_id	UUID/TEXT	Primary Key
profile_id	UUID/TEXT	Foreign Key
scenario_type	TEXT	Not Null
scenario_duration_months	INTEGER	Nullable
scenario_amount	DECIMAL	Nullable
projected_score	INTEGER	Not Null
survival_months	DECIMAL	Not Null
monthly_deficit	DECIMAL	Nullable
created_at	DATETIME	Not Null

Table: recommendations

Field	Type	Constraint
recommendation_id	UUID/TEXT	Primary Key
score_id	UUID/TEXT	Foreign Key
recommendation_type	TEXT	Not Null
priority_level	TEXT	Not Null
recommendation_text	TEXT	Not Null
action_period	TEXT	Nullable
created_at	DATETIME	Not Null

Table: literacy_contents

Field	Type	Constraint
content_id	UUID/TEXT	Primary Key
title	TEXT	Not Null
category	TEXT	Not Null
related_indicator	TEXT	Nullable
content_body	TEXT	Not Null
created_at	DATETIME	Not Null

Table: user_preferences

Field	Type	Constraint
preference_id	UUID/TEXT	Primary Key
user_id	UUID/TEXT	Foreign Key
pin_enabled	BOOLEAN	Not Null
biometric_enabled	BOOLEAN	Not Null
notification_enabled	BOOLEAN	Not Null
local_encryption_enabled	BOOLEAN	Not Null

G. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Frontend Stack

Opsi utama yang direkomendasikan:

Flutter

Bahasa: Dart

Alasan: 1. Cocok untuk Android dan iOS. 2. UI konsisten lintas platform. 3. Cocok untuk prototype visual. 4. Mendukung local storage. 5. Performa baik untuk aplikasi berbasis form, dashboard, dan simulasi.

Alternatif:

React Native

Bahasa: JavaScript/TypeScript

Alasan: 1. Ekosistem besar. 2. Cocok jika tim sudah familiar dengan JavaScript. 3. Mudah integrasi dengan library UI.

Rekomendasi final untuk lomba: Flutter, karena lebih stabil untuk membuat UI prototype mobile yang rapi dan mudah dikontrol.

2. Backend Stack

Untuk MVP lomba, backend tidak wajib. Arsitektur yang paling realistis adalah local-first.

Jika backend diperlukan pada fase lanjutan:

Backend: Node.js dengan Express/NestJS atau FastAPI

Database: PostgreSQL

Authentication: Firebase Authentication atau custom JWT

Storage: Cloud database dengan enkripsi

Hosting: Render, Railway, Supabase, Firebase, atau VPS sederhana

3. API Design

Jika backend digunakan, API minimal:

Auth API

POST /auth/register

POST /auth/login

POST /auth/logout

Profile API

GET /profiles

POST /profiles

PUT /profiles/{profileId}

DELETE /profiles/{profileId}

Finance API

POST /finance-profile

GET /finance-profile/{profileId}

PUT /finance-profile/{profileId}

FVS API

POST /fvs/calculate

GET /fvs/history/{profileId}

Simulation API

POST /simulations

GET /simulations/history/{profileId}

Recommendation API

GET /recommendations/{scoreId}

Literacy API

GET /literacy

GET /literacy/{contentId}

Catatan: Pada prototype, seluruh API dapat disimulasikan secara lokal tanpa backend.

4. Integration Plan

Fase MVP:

1. Tidak ada integrasi bank.
2. Tidak ada integrasi e-wallet.
3. Tidak ada integrasi payment gateway.
4. Notifikasi menggunakan local notification.
5. Data menggunakan local storage.
6. Konten edukasi disimpan secara lokal.

Fase pengembangan lanjutan:

1. Sinkronisasi cloud opsional.
2. Login akun opsional.
3. Backup data terenkripsi.
4. Integrasi open finance hanya jika aspek regulasi dan keamanan sudah dipenuhi.

5. Deployment Architecture

MVP/Prototype

1. Build Android APK.
2. Distribusi melalui file APK untuk demo.
3. iOS dapat berupa prototype simulator jika diperlukan.
4. Data berjalan secara lokal di perangkat.

Future Production

1. Mobile app dipublikasikan ke Play Store/App Store.
2. Backend API berjalan di cloud.
3. Database PostgreSQL terenkripsi.
4. Monitoring backend menggunakan logging service.
5. CI/CD otomatis untuk build dan release.

6. DevOps CI/CD Flow

Untuk MVP:

1. Developer push code ke GitHub.
2. Pull request review.
3. Automated linting.
4. Unit test untuk scoring engine.
5. Build APK.
6. Manual QA.
7. Release APK untuk demo.

Untuk production:

1. GitHub Actions.
 2. Automated test.
 3. Build Android/iOS.
 4. Security scan dependency.
 5. Deploy backend ke cloud.
 6. Publish staging.
 7. UAT.
 8. Production release.
-

H. DESAIN UI/UX

1. Design Guideline

Karakter desain:

1. Tenang.
2. Aman.
3. Profesional.
4. Mudah dipahami.
5. Tidak menakut-nakuti pengguna.

Prinsip desain:

1. Mobile-first.
2. Clear hierarchy.
3. Minimal cognitive load.
4. Visual score mudah dipahami.
5. Bahasa sederhana.
6. Warna risiko konsisten.
7. Rekomendasi harus actionable.

Rekomendasi warna:

1. Biru: trust dan stabilitas.
2. Hijau: aman.
3. Kuning/oranye: waspada.
4. Merah: kritis.
5. Abu-abu muda: background netral.

2. Information Architecture

Struktur navigasi utama:

1. Home/Dashboard
2. Profile
3. Simulation
4. Recommendation
5. Learn
6. Settings

Struktur konten:

Home:

- FVS Score
- Risk Category
- Quick Insight
- Weakest Indicator
- Next Action

Profile:

- Income
- Expense
- Savings
- Debt
- Dependents
- Protection

Simulation:

- Job Loss
- Medical Cost
- Income Drop
- Debt Increase
- Inflation Impact

Recommendation:

- Priority Action
- 30-Day Plan
- 60-Day Plan
- 90-Day Plan

Learn:

- Emergency Fund
- Debt Ratio
- Protection
- Budgeting
- Crisis Planning

Settings:

- PIN/Biometric
- Notification
- Data Deletion
- Disclaimer

3. Wireframe Description

Screen 1: Splash and Onboarding

Konten:

- Logo LifeGuard Finance.
- Tagline: "Deteksi Risiko Finansial Keluarga Sebelum Krisis Terjadi."
- Tombol "Mulai Cek Kondisi Keluarga".
- Disclaimer singkat bahwa aplikasi bersifat edukatif dan simulatif.

Screen 2: Family Finance Profile

Konten:

- Stepper input.
- Step 1: Pendapatan.

- Step 2: Pengeluaran.
- Step 3: Tabungan.
- Step 4: Utang/cicilan.
- Step 5: Tanggungan.
- Step 6: Proteksi.
- Tombol "Hitung Skor".

Screen 3: FVS Dashboard

Konten:

- Circular score 0-100.
- Kategori risiko.
- Ringkasan kondisi.
- Estimasi bulan bertahan.
- Indikator paling lemah.
- Tombol "Jalankan Simulasi".

Screen 4: FVS Breakdown

Konten:

- Income Stability.
- Expense Ratio.
- Emergency Fund.
- Debt Burden.
- Dependent Load.
- Protection Readiness.
- Shock Absorption.
- Progress bar per indikator.

Screen 5: Emergency Scenario Simulation

Konten:

- Pilihan skenario.
- Input durasi atau nominal.
- Tombol "Simulasikan".
- Hasil: skor sebelum dan sesudah, survival month, defisit, indikator terdampak.

Screen 6: Recommendation Plan

Konten:

- Prioritas tindakan.
- Rencana 30/60/90 hari.

- Checklist aksi.
- Mini edukasi terkait indikator lemah.

4. User Flow

User flow utama:

Open app → Onboarding → Input Family Finance Profile → Calculate FVS → View Dashboard → View Indicator Breakdown → Choose Emergency Scenario → Run Simulation → View Impact → Receive Recommendation → Start Action Plan → Update Monthly Data.

I. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Work Breakdown Structure

Phase 1: Discovery and Planning

1. Validasi problem.
2. Finalisasi scope.
3. Definisi FVS methodology.
4. Penyusunan user persona.
5. Penyusunan user flow.

Phase 2: UI/UX Design

1. Information architecture.
2. Wireframe low fidelity.
3. High fidelity UI.
4. Prototype interaktif.
5. Usability review.

Phase 3: Frontend Development

1. Setup project Flutter.
2. Implementasi onboarding.
3. Implementasi profile form.
4. Implementasi dashboard.
5. Implementasi simulation screen.
6. Implementasi recommendation screen.
7. Implementasi settings.

Phase 4: Business Logic

1. FVS scoring engine.

2. Simulation engine.
3. Recommendation rules.
4. Notification rules.
5. Data validation.

Phase 5: Data Layer

1. Local database setup.
2. Repository pattern.
3. Data encryption.
4. Data deletion flow.
5. Score history.

Phase 6: Testing

1. Unit test.
2. UI test.
3. Functional test.
4. Usability test.
5. Security review.

Phase 7: Demo Preparation

1. Sample data.
2. Demo scenario.
3. Video script.
4. Pitch material.
5. APK/demo build.

2. Timeline Gantt Style

Minggu	Aktivitas
Minggu 1	Finalisasi konsep, requirement, FVS methodology
Minggu 2	UI/UX design, wireframe, user flow
Minggu 3	Development frontend dan local storage
Minggu 4	Implementasi FVS, simulasi, rekomendasi
Minggu 5	Testing, refinement, demo data
Minggu 6	Video demo, pitch deck, final documentation

Untuk timeline lomba yang sangat dekat, scope dapat dipadatkan menjadi 7-10 hari dengan fokus pada prototype layar utama dan simulasi inti.

3. Sprint Breakdown

Sprint 1: Foundation

Durasi: 3-5 hari

Output: 1. Project setup. 2. Design system. 3. Onboarding. 4. Finance profile form.

Sprint 2: Core Logic

Durasi: 3-5 hari

Output: 1. FVS scoring engine. 2. Dashboard. 3. Breakdown indikator. 4. Local storage.

Sprint 3: Simulation and Recommendation

Durasi: 3-5 hari

Output: 1. Emergency simulation. 2. Recommendation engine. 3. Action plan screen. 4. Notification mockup.

Sprint 4: Testing and Demo

Durasi: 2-4 hari

Output: 1. Bug fixing. 2. Demo scenario. 3. Prototype polish. 4. Video recording material.

4. Estimasi Biaya

Untuk lomba/prototype mahasiswa:

Komponen	Estimasi
UI/UX tools	Rp0 - Rp300.000
Development tools	Rp0
Hosting/backend	Rp0 - Rp300.000
Domain opsional	Rp150.000 - Rp300.000
Asset/icon premium opsional	Rp0 - Rp200.000
Total minimal	Rp0 - Rp300.000
Total realistis	Rp300.000 - Rp1.000.000

Untuk produksi lanjutan:

Komponen	Estimasi Bulanan
Backend hosting	Rp150.000 - Rp1.000.000

Komponen	Estimasi Bulanan
Database cloud	Rp150.000 - Rp1.000.000
Monitoring	Rp0 - Rp500.000
Maintenance	Tergantung tim
Security review	Tergantung kebutuhan

5. Estimasi Role Tenaga

Untuk lomba, tim maksimal 3 orang:

1. Product/System Analyst + Pitch Lead
Bertanggung jawab pada problem framing, requirement, dokumen, dan pitch.
2. UI/UX Designer + Researcher
Bertanggung jawab pada user flow, wireframe, desain visual, dan prototype.
3. Mobile Developer + Technical Lead
Bertanggung jawab pada implementasi aplikasi, scoring engine, local storage, dan demo.

Jika hanya prototype Figma: 1. Product Analyst. 2. UI/UX Designer. 3. Pitch/Content Lead.

Jika ingin APK sederhana: 1. Product Analyst. 2. UI/UX Designer. 3. Flutter Developer.

J. RENCANA TESTING

1. Test Strategy

Strategi testing mencakup:

1. Functional testing untuk memastikan fitur berjalan.
2. Unit testing untuk scoring engine.
3. Scenario testing untuk simulasi krisis.
4. Usability testing untuk alur pengguna.
5. Security testing dasar untuk data lokal.
6. UAT untuk memastikan prototype sesuai ekspektasi lomba.

2. Test Scenario Case

ID	Scenario	Expected Result
TC-001	User mengisi semua data valid	Sistem menyimpan data dan menghitung FVS
TC-002	User tidak mengisi pendapatan	Sistem menampilkan validasi error
TC-003	User memiliki dana darurat 0	Emergency fund score rendah
TC-004	Rasio cicilan > 40%	Debt burden score rendah
TC-005	User menjalankan simulasi PHK 3 bulan	Sistem menampilkan skor turun dan survival month
TC-006	User menjalankan simulasi biaya medis	Sistem menghitung pengurangan dana darurat
TC-007	User menghapus data	Semua data lokal terhapus
TC-008	User membuka dashboard setelah aplikasi ditutup	Data terakhir tetap tersedia
TC-009	User mengaktifkan PIN	Aplikasi meminta PIN saat dibuka
TC-010	Skor berada di bawah 40	Sistem menampilkan kategori Kritis

3. User Acceptance Test

Kriteria UAT:

1. Pengguna dapat menyelesaikan onboarding tanpa bantuan.
2. Pengguna memahami arti FVS.
3. Pengguna memahami kategori risiko.
4. Pengguna dapat menjalankan simulasi.
5. Pengguna memahami rekomendasi.
6. Pengguna merasa aplikasi membantu mengenali risiko keuangan.
7. Pengguna tidak merasa aplikasi terlalu rumit.
8. Pengguna memahami bahwa aplikasi bersifat edukatif dan simulatif.

4. Performance and Security Test

Performance test:

1. Cek waktu buka aplikasi.
2. Cek waktu hitung FVS.
3. Cek waktu simulasi.
4. Cek performa pada perangkat Android menengah.

Security test:

1. Cek penyimpanan data lokal.
 2. Cek fitur hapus data.
 3. Cek PIN/biometric lock.
 4. Cek validasi input.
 5. Cek tidak ada data sensitif tampil di log.
 6. Cek disclaimer dan consent.
-

K. RENCANA DEPLOYMENT

1. Deployment Strategy

Untuk lomba:

1. Build APK Android.
2. Siapkan prototype Figma sebagai backup.
3. Siapkan data dummy untuk demo.
4. Siapkan video screen recording.
5. Siapkan pitch deck.

Untuk produksi:

1. Deploy staging.
2. UAT.
3. Security review.
4. Deploy production.
5. Monitoring pasca-rilis.

2. Go-Live Plan

Go-live prototype:

1. Freeze fitur.
2. Final testing.
3. Generate APK.
4. Install di perangkat demo.
5. Siapkan fallback video.
6. Presentasi fitur utama.

Go-live production:

1. Register store account.
2. Submit Play Store/App Store.
3. Deploy backend jika ada.

4. Monitor crash dan feedback.
5. Patch minor bug.

3. Rollback Plan

Untuk prototype:

1. Simpan versi APK sebelumnya.
2. Siapkan prototype Figma sebagai cadangan.
3. Siapkan video demo offline.
4. Siapkan screenshot alur utama.

Untuk production:

1. Version rollback.
2. Database backup.
3. Feature flag.
4. Hotfix deployment.
5. Incident report.

4. Monitoring and Logging

Untuk MVP:

1. Manual bug tracking.
2. Crash log lokal jika tersedia.
3. Feedback tester.
4. Checklist UAT.

Untuk production:

1. Crashlytics.
2. Backend logs.
3. API monitoring.
4. Security event log.
5. User behavior analytics dengan consent.

L. RENCANA MAINTENANCE

1. Maintenance Plan

Maintenance mencakup:

1. Bug fixing.
2. Update scoring rule.

3. Update konten literasi.
4. Perbaiki UI/UX.
5. Security patch.
6. Compatibility update Android/iOS.
7. Review feedback pengguna.

2. Feature Enhancement Plan

Fase lanjutan:

1. Multi-profile keluarga.
2. Cloud backup terenkripsi.
3. Family Savings Vault yang lebih lengkap.
4. Inflation Impact Calculator.
5. Expense review bulanan.
6. Export report PDF.
7. Personalized literacy path.
8. Integrasi open finance setelah aspek regulasi terpenuhi.
9. AI-assisted recommendation dengan batasan edukatif.
10. Gamification untuk action plan.

3. SLA

Untuk prototype lomba, SLA formal tidak diperlukan. Namun untuk rancangan production, SLA dapat dibuat sebagai berikut:

Komponen	Target
Availability	99% untuk backend jika digunakan
Critical bug response	1 hari kerja
Minor bug response	3-5 hari kerja
Data loss incident	Investigasi segera
Security incident	Prioritas kritis
Content update	Bulanan
Scoring rule review	Setiap 3-6 bulan

M. RISIKO DAN MITIGASI

1. Risiko Teknis

Risiko	Dampak	Mitigasi
Scoring FVS dianggap tidak valid	Kredibilitas turun	Jelaskan bahwa FVS bersifat edukatif dan rule-based
Fitur terlalu kompleks	Prototype tidak selesai	Fokus pada 5 fitur inti
Data input tidak akurat	Hasil skor bias	Tambahkan validasi dan edukasi input
Local storage tidak aman	Risiko privasi	Gunakan enkripsi lokal dan PIN
Simulasi terlalu sederhana	Nilai manfaat turun	Tampilkan output konkret: skor, defisit, survival month

2. Risiko Operasional

Risiko	Dampak	Mitigasi
Tim terbatas	Development lambat	Prioritaskan MVP
Timeline lomba pendek	Kualitas demo turun	Buat demo scenario terfokus
UI belum matang	Nilai UI turun	Gunakan design system sederhana
Pitch terlalu teknis	Juri sulit memahami	Gunakan narasi masalah-solusi-dampak

3. Risiko Bisnis

Risiko	Dampak	Mitigasi
Terlihat seperti budgeting app biasa	Keunikan rendah	Tonjolkan FVS dan Emergency Simulation
Klaim prediksi terlalu berlebihan	Dipertanyakan juri	Gunakan istilah simulasi dan mitigasi
Isu privasi data keuangan	Kepercayaan rendah	Privacy by design
Kompetitor punya fitur serupa	Diferensiasi lemah	Fokus pada konteks keluarga Indonesia dan generasi sandwich

4. Strategi Mitigasi Umum

1. Gunakan positioning “early warning system”, bukan budgeting app.
2. Batasi scope pada fitur yang paling relevan.
3. Tampilkan contoh simulasi konkret.
4. Jelaskan scoring secara transparan.
5. Tambahkan disclaimer edukatif.
6. Perkuat privacy-by-design.
7. Siapkan demo flow yang singkat dan kuat.

N. LAMPIRAN

1. Glosarium

Istilah	Definisi
FVS	Financial Vulnerability Score, skor kerentanan finansial keluarga
Emergency Fund	Dana darurat yang dapat digunakan saat kondisi krisis
Debt Burden Ratio	Rasio cicilan atau utang terhadap pendapatan
Income Stability	Tingkat kestabilan pendapatan keluarga
Dependent Load	Beban tanggungan keluarga
Protection Readiness	Kesiapan perlindungan dasar seperti BPJS/asuransi
Shock Absorption	Kemampuan keuangan bertahan saat terjadi guncangan
MVP	Minimum Viable Product
Local-first	Pendekatan aplikasi yang memprioritaskan penyimpanan dan proses lokal
Privacy by Design	Prinsip desain yang menjadikan privasi sebagai bagian inti sistem

2. Referensi

1. OJK dan BPS, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025.
2. Badan Pusat Statistik, data kemiskinan Indonesia September 2025.
3. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
4. Stanford Center on Longevity, Financial Resilience in America.
5. Prinsip umum perencanaan keuangan keluarga terkait dana darurat, rasio cicilan, dan proteksi dasar.
6. OWASP Mobile Application Security principles.
7. ISO/IEC 25010 sebagai acuan kualitas perangkat lunak.
8. IEEE 830/SRS principles sebagai acuan requirement engineering.
9. TOGAF sebagai acuan struktur arsitektur enterprise secara konseptual.

3. Standard Compliance

ISO/IEC 25010

Aplikasi memperhatikan aspek: 1. Functional suitability. 2. Performance efficiency. 3. Compatibility. 4. Usability. 5. Reliability. 6. Security. 7. Maintainability. 8. Portability.

IEEE Requirement Engineering Principles

Dokumen requirement disusun dengan prinsip: 1. Clear. 2. Complete. 3. Consistent. 4. Verifiable. 5. Traceable. 6. Feasible.

TOGAF-Inspired Architecture

Perancangan sistem mempertimbangkan: 1. Business architecture. 2. Application architecture. 3. Data architecture. 4. Technology architecture.

OWASP Mobile Security Principles

Aspek keamanan yang diperhatikan: 1. Data storage security. 2. Authentication. 3. Input validation. 4. Secure communication jika backend digunakan. 5. Sensitive data exposure prevention.

PENUTUP

LifeGuard Finance merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu keluarga Indonesia memahami, mengukur, dan memperkuat ketahanan finansial sebelum krisis terjadi. Dengan pendekatan Detect, Simulate, dan Guide, aplikasi ini memiliki diferensiasi yang jelas dari aplikasi budgeting umum.

Secara teknis, project ini paling realistis dikembangkan sebagai mobile-first prototype dengan local-first architecture, rule-based scoring engine, emergency simulation engine, dan recommendation engine sederhana. Scope ini cukup kuat untuk kebutuhan lomba karena mampu menunjukkan manfaat sosial, keunikan fitur, kelayakan implementasi, serta relevansi terhadap tema sustainable future.